

总体设计结构

site_area_sqm: 11.41 km² | green_ratio: 31.11% | public_space_ratio: 25.3%

总体设计结构

三层范围工作框架

方案严格按照公告确定的三个层次组织工作：1. **“统筹研究范围**（43.6 km²）”：关注整个海淀区南部创新带道的 AI 产业生态、战略定位、创新链条与未来城市形态。北至北五环路，东至京藏高速，南至西直门外大街，西至万泉河路。2. **“总体设计范围**（11.4 km²）”：以京张遗址公园周边 1-2 公里的城区地区和产业区为核心，形成城市更新总体框架、产业空间布局、基础设施网络、交通市政支撑与风险控制。3. **“重点区域范围**（368.4 ha）”：自北向南精细化设计三处核心片区——**众智盟 AI 自主创新加速区**（192.1 ha）、**北京 AI 原点社区**（104.3 ha）、**大钟寺 AI 产业集聚区**（72.0 ha）。三层工作框架的深度理由 [depth:three_level_scope_framework] 和 [depth:overall_spatial_structure] 约束。空间证据以 [data:geometry/site_boundary.geojson#SITE-001] 与 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001] 为准。方案核心总体概念命名为 **“东张智脉，绿意光野”**，以百年京张铁路遗址公园为历史文化与公共空间主轴，以三处重点片区为智能创新锚点，以沿河高校、科技企业与轨道交通节点为生活社交网络，打通 **“一带三脉、十区联动、基础设施复合环”** 的未来城市。## 治理协议内核：区间路管制 (Block Token) 本方案把京张铁路串成时代的**“路型/令牌阻塞制度”**用作城市 AI 治理协议的内核：单线铁路上，司机必须持有区间令牌才能进入区间，两侧绿意机电气锁闭，**“令牌未归还前取不出第二枚”**——因此两列车不可能占用同一区间。方案将同一制度用于 AI 城市决策治理。- 一个街区区间——一段路至，AI 服务持有路权才能进入该区间运营。服务两洋，初期或随政策停止条件时必须归还路权”。这不是对令牌阻塞制度的以场，而是同一套制度再在城市场景治理上。三处重点区界三叠“Z”（众智盟、张发场/原点

统筹研究范围产业与未来城市研究

全球标杆案例借鉴与“三区两翼”区域协同 方案深度对标 6 个全球 AI 创新生态标杆案例：## 全球案例的部署制可复现性矩阵 1. **“旧金山 Mission Bay”**：借鉴其近校产学研融合与风险投资（VC）聚集模式。应用于原点社区。2. **“伦敦硅环岛（Tech City）”**：借鉴其高密度城市更新与创意产业融合机制，赋能大钟寺产业集聚区。3. **“多伦多 MaRS 探索区”**：借鉴其创新枢纽与集中化科研资源共享机制，指导众智盟功能组织。4. **“纽约康奈尔工岛（Cornell Tech）”**：借鉴其开放校园与企业共建测试沙盒模式，强化产教融合。5. **“波士顿肯德尔广场（Kendall Square）”**：借鉴其组织高步行指数与密集创新交互网络，优化蓝绿慢行系统。6. **“新加坡 Punggol 数字区”**：借鉴其“系统级互联”与分布式传感、微电网及智能化环境治理机制。- **“三区两翼”协同与京津冀联动机制**：除了走廊内部的三个核心区，方案构建 **“两翼”** 协同体系：向西通过中央材料科技服务翼联动核心区金融资本，向东通过小月河场景翼赋能冀联动学院路。向北承接未来科学城、怀柔科学城的基础科研外溢，向南辐射经开区进行智能制造转化。构建 **“怀柔基础研究·京张算法创新·经开区硬件制造”** 的京津冀三翼 AI 产业链闭环，并在大钟寺和原点社区圈层中实现双向导流，国际资源中心及开源社区双向投资聚合，支撑全球品牌传播。在社区协同层面，概念建议可双轨循环与“地理社区”场出链新社区共享。通过慢行绿道、口袋公园与嵌入式社区服务点，把创新带道的公共价值延伸发展有居民。## 路权制空间管控 方案以**“令牌阻塞制**（Block Token）”为治理协议内核（详见“治理协议内核”章），将三处重点区域与两翼的空间角色重新定义为铁路运营管控下的城市管理节点：三处重点区即三座具有不同任务分工的**“站”**——**众智盟**、**到发场**（AI 验证与测试的起点）、**原点社区**、**零公里站**（开源转化的原点）、**大钟寺**、**编组场**（产业要素的重新编组与对外输出）；**两翼即两处“道岔”**——中央材料科技服务翼控制资本与加

总体设计范围城市更新与控规深度城市设计

总体设计范围（11.4 km²）是到控制性详细规划的城市设计深度，并符合 [depth:land_use_layout] 与 [depth:development_intensity_controls] 规定的要求。方案在“geometry/land_use.geojson”中规划了四大类功能分区：- **“LU-001：AI 研发中心与全栈自主创新用地**（311.9 ha）”：聚焦模型研发、算法攻关与软硬件协同，位于走廊北段众智盟片区。- **“LU-002：京张绿意光野公园与开闢空间**（270.8 ha）”：南北贯通的绿化带与水系公园，由线性主脊公园、口袋公园和滨水绿地组成，绿地率达到 31.1%。- **“LU-003：AI 产业服务与商业总部用地**（309.1 ha）”：集聚产业总部、商务配套中心与金融科技服务，位于走廊南段大钟寺片区。- **“LU-004：AI 原点国际人才社区与高品质生活配套用地**（249.2 ha）”：提供青年科学公寓、轻职孵化器与生活样板间，位于走廊中段原点社区。控规深度内容由 [standard:MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING] 约束。[data:geometry/land_use.geojson#LU-001] 表达两地块，[data:geometry/buildings.geojson#BLDG-001] 表达建筑基底，[data:geometry/roads.geojson#ROAD-001] 表达交通组织。[metric:building_footprint_area_sqm] 用于复核 1.80 km² 建筑基底总面积。在建筑形态与强度控制方面，作为“概念建议”提出“沿遗址公园梯度道台”的风貌引导方向：公园两侧第一界面建议低层借台，后部核心区建议中高层控制，重点地标建筑建议点线控制（作为概念建议，具体以官方控规审批为准），确保公园天际线的连续与蓝绿空间的开敞度。

用地与城市更新

building_footprint: 1.80 km² | building_density: ~15.8% | key_areas: 368.4 ha

用地与城市更新

用地、建筑规模与拆改留方案

基于公园已建成区域的精细化拆改留原则 鉴于劳资铁场遗址公园一期已建成开放、二期已推进 ([source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]，公告提及“结合公园已实施区域”)，本方案严格守实事求是原则，不盲目重画或改动已建成的公园绿化景观，而是将其作为静态“底座”予以完整保留。在其基础上叠加 AI 场景与智慧设施，方案的所有空间动作均精准聚焦于“融合公园两侧的慢行系统节点”（如清华东路西口、五道口交叉口）、“植入端侧算力补给节点”以及“激活沿线存量厂房为近郊成果转化空间”。实现历史文化线、都市生活线与未来创新线的三线无缝织补。用地方案依据 [standard:MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE] 国土空间调查分类标准进行编排，建筑方案按照 [depth:retain_renovate_demolish] 与 [depth:height_massing_character] 的要求实施拆改留：· “概念建议：保留与修缮 (Retain)”：建议重点保护清华园车站旧址、京张铁路遗迹及结构良好的高等院校与科研院所建筑，避免大拆大建。· “概念建议：改造与提升 (Renovate)”：建议对沿线老旧厂房、低效楼宇进行结构加固、外立面现代化改造与智能化微环境提升。· “概念建议：拆除与更新 (Demolish & Rebuild)”：针对连片建筑与严重安全隐患的临时构筑物，预计局部更新的可能性，释放土地用于绿化与创新空间（具体比例待工程调查后确定）。 建筑规模指标：总体设计范围内“概念规划”建筑基底面积总计 1.80 km² ([metric:building_footprint_area_sqm])，对应建筑密度约 15.8% (情景测算值，待官方控规确认)。由于官方控制容积率与总建筑面积指标尚未发布 ([metric:floor_area_ratio] 状态为 unknown)，本方案不预设容积率与地上总建筑面积具体数值，待官方红线与控规指标精确后做关联测算。当前建筑基底以在限式低密度创新街区为导向进行布局。

交通轨道市政支撑

100 hubs: 3 | green corridor: 9.5 km | slow-traffic: 15-min loop

交通轨道市政支撑

交通、轨道、市政与公共服务设施

交通与市政设施规划符合 [depth:traffic_ra_low_parking] 与 [depth:municipal_new_infrastructure] 的严格标准：### 1. 轨道与交通一体化 [TOD]：“轨道站点融合”：重点提升五道口站、清华东路西口站、大钟寺站的站点一体化水平，探索构建 15 分钟轨道交通步行圈的可行性。· “空中与地下连廊”：建议在大钟寺站与五道口核心区探讨构建立体连廊与缝合通道，缓解车流与人流冲突（待市政工程可行性核验）。### 2. 慢行与绿色交通：“连续慢行绿道”：构想沿京张遗址公园打造连续自行车与步行主干道，跨越主要主干道节点（具体线型与长度待专业部门核验）。· “无人微循环系统”：概念规划自动驾驶 Shuttle 微循环路，尝试串联轨道站点、各大园区与生活社区。### 3. 三类测试场景与准入距离：“分布式侧算力网络”：建议在公园节点与公共建筑中隐蔽式部署边缘算力微基站与通信设施，作为概念性新基建探索。· “绿色能源与韧性市政”：探讨屋顶光伏发电与微电网系统的应用前景，为 AI 算力设备提供低碳能源保障。

蓝绿公共空间与风貌

heritage parks: 9.5 km spine | water bodies: 2 rivers | pocket parks: 100+

蓝绿公共空间与风貌

蓝绿空间、公共空间与城市风貌

蓝绿空间方案符合 [depth:blue_green_public_space] 的设计要求，以京张遗址公园为南北生态主轴，结合清河与小月河水系，构建“一轴、两河、多廊、百园”的公园城市格局。--“绿地率与公共空间”：总体设计范围内公园绿地面积达到 3.55 km²，绿地率达到 31.1% ([metric:green_ratio])，公共开放空间比例达到 25.3% ([metric:public_space_ratio])。--“城市风貌引导”：融合“百年京张工业红砖”、“中关村科技灰铝瓦”与“未来 AI 透明玻璃”三种材质语言，塑造历史底蕴与未来感并重的建筑界面。通过连续无界的公园绿道连接周边 12 处重点社区与高校，打造舒适宜人的微气候环境与丰富的植物四季景观。### 清河低碳水岸生物多样性感知与韧性系统 概念建议在清河低碳水岸探索构建生物多样性感知与韧性系统（供专业团队深化研究）。--“多模态环境 AI 感知网”：概念建议在清河低碳水岸探索部署分布式环境感知传感器，实时采集水质 pH/溶解氧、湿地鸟类鸣叫与栖息轨迹、土壤湿度与南部微气候热岛数据，为生态保护与城市治理提供可追溯的数据支撑。--“雨洪与碳汇智能调算法”：概念建议结合气象大数据预警，探索动态调控雨水花园与湿地蓄水池的可行方向，实现防洪排涝与碳汇最大化的自主平衡。--“生物多样性友好空间界面”：概念建议采用低色温照明与鸟类防撞玻璃界面，实现人、智能体与自然生命的和谐共融。上述传感器部署、闸门调控等均为概念建议，不构成工程实施方案或市政审批结论。

重点区域详细设计

Zhonghiyuan 192.1 ha | Origin Community 104.3 ha | Dazhongai 72.0 ha

重点区域详细设计

重点区域详细设计

东西缝合与南北贯通概念策略 针对现状铁路与城市环路造成的空间割裂，本方案提出明确的“东西缝合与南北贯通概念策略”：通过上跨、下穿与慢行绿道网络，缝合清华东路西口、五道口等关键断点，贯通南北向的京张遗址公园绿色脊柱。重点区域详细设计覆盖三处总面积 368.4 公顷的核心片区，深度响应 [depth:three_key_area_detailed_design] 的控制概念：## 1. 众智图 AI 自主创新孵化区 [192.1 ha] > **路定制角色：“出发场（Departure Yard）”——AI 模型与场景在众智图接受安全评测与合规验证后“触发”进入京张创新带区间，是路网络发序列的起点。- -“定位”：花园型全栈自主创新街区。- -“空间动作”：沿清河营造低敏创新水岸界面，布局国家级 AI 模型测试场与软硬件兼容验证实验室。- -“AI场景与设施”：概念规划“02 安全治理沙盘”与“06 清河低敏创新水岸”，提供低算力中心与标准定制工作坊。- -“引用”：[data:geometry/key_areas.geosjon#PROV-KEY-001]；[depth:three_key_area_detailed_design]。## 2. 北京 AI 原点社区 [104.3 ha] > **路定制角色：“零公里站（Zero-Kilometer Station）”——开源转化与成果孵化的原点，持有确凿的场景在此完成最后一次沙盘测试后进入公开运营状态。- -“定位”：近役型成果转化与青年人才社区。- -“空间动作”：缝合清华东路西口、五道口等校园与园区断点，利用存量厂房改造为低成本开源协作空间。- -“AI场景与设施”：概念规划“01 开源发布厅”与“07 近役成果转化场”，打造 24 小时高密度的开发者交流节点。- -“引用”：[data:geometry/key_areas.geosjon#PROV-KEY-002]；[source:AGENT-1ASKBOOK]。## 3. 大钟寺 AI 产业集

AI 场景与治理运营

Block Token states: claimed → synthetic-tested → field-pending → field-passed → hard-stop & token-return

AI 场景与治理运营

AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

方案精准构建了 6 类典型用户画像，并部署了 13 张“可体验、可展示、可推广”的空间落地场景卡与 3 大 AI 场景地标，符合 [source:AGENT-TASKBOOK] 的要求：## 6 类用户画像与需求响应 1.“开源开发者”：极度依赖开源社区、代码贡献展示与夜间交流；方案在原创社区部署 24h 开源发布厅与公共协作空间。 2.“初创团队”：需要低成本办公、算力补贴与算力测试；方案在众创园提供共享端侧算力驿站与模拟红队测试沙盘。 3.“头部企业访客”：注重国际化展示、商务洽谈与高效接驳；方案在大钟寺设置国际路演客厅与 TOD 快捷连廊。 4.“周边居民”：关切公园休闲、社区服务与路况更新；方案沿京张公园提供慢行绿环与嵌入式智能社区服务点。 5.“高校师生”：关注近校成果转化与跨校学术交流；方案在清华东路国际校区-园区缝合步道与成果转化驿站。 6.“国际访客与学术嘉宾”：注重高规格会议、路演体验与国际传播；方案在大钟寺与原创社区设置国际同声传译客厅与学术发布中心。 ## 13 张 AI 场景卡表 ## 3 大 AI 场景地标 1.“京张 AI 无限坐标塔”：位于京张公路与清华东路交叉口，将百年铁路钢轨遗址与现代光计算力场融为一体，象征中国工业文明与数字文明的交汇点。 2.“众智开源之光发布大厅”：位于原创社区中心，拥有 360 度环形数字幕墙，实时呈现全球开源社区 Commit 代码脉冲，成为全球程序员的精神家园。 3.“清华园 AI 原点印记公园”：围绕清华园车站旧址，打造融入 AI 智能叙事与增强现实历史长廊的生态公园。 ## 场景卡责任条款矩阵 每张场景卡按“可验证、可回溯、可复核”协议补充六类责任条款：公共目的、最小数据、人工责任、非 AI 替代、申诉删除、冻结与暂停条件。矩阵与 Proof-Mile 验算接口（见《国家项目清单》等）共享同一套验证状态逻辑。

AI 场景准入、开放运营与社区治理机制

1. 路签制场景准入状态机 本方案的 AI 场景准入不再采用传统的 L1-L3 分级模型，而是基于区网路签制 (Block Token) 定义五态验证状态机。与 Proof-Mile 验算接口和场景卡责任条款矩阵共享同一套枚举： - “claimed”：方案层面提出场景主张 (Proposal Claim)，登记公共目的、最小数据与责任条款。 - “synthetic-tested”：完成合成桌面推演验证 (Synthetic Tabletop PASS)，产出 Proof-Mile 验算记录与 4 个合成 fixture + 6 项 acceptance check。 - “field-pending”：通过桌面推演后，等待主管部门书面授权进入现场试点。 - “field-passed”：授权试点通过，场景持路签进入指定园区区间运营。 - “hard-stop & token-return”：任一触发停止条件触发时，场景停止服务 → 归还路签 → 解除区间占用 → 解档审计。回溯序列为 5 步标准流程。 ## 1. 产业测试场景准入与管理矩阵 ## 1. 产业测试场景准入与管理矩阵 - “无人配区测试路签”：准入对象为 L4 级别以上企业车队；需具备夜间红绿随灯测试数据；退出条件为发生两起以上主动责任事故。 - “开源算法评测路签”：准入对象为高校开源团队与设备企业；提供数据推理推理计算环境，必须通过代码安全性与隐私审查。 - “具身智能危险公园”：准入对象为安防及环保服务机器人；限定在特定无人研创集群时段进行，建立白名单管理。 ## 2. 开源社区治理与年度活动 设立 “开源治理委员会”，建立荣誉展示组件库，定期在原创社区开源发布厅展示杰出贡献者的代码墙 (Code Wall)。策划 “年度开发者大会、季度算法挑战赛、月度极客沙龙” 的活动体系，并提供自主营地快速部署，形成 “人才汇聚、创想验证、投资孵化” 的转化闭环。 ## 2.1 城市即代码库 (City-as-Repo) 开源空间治理体系 概念建议建立“城市即代码库 (City-as-Repo)”

指标复算与合规

Provisional Scenario Study | data_confidence=medium | Synthetic Tabletop only | Field Pilot: NOT AUTHORIZED/NOT RUN

指标复算与合规

指标体系、面积复算与合规矩阵

方案建立完整定量指标复算体系，所有已知指标均与 GeoJSON 特征精确匹配：- **总体设计范围面积 [metric:site_area_sqm]**：约 11.41 km² (11.4 km²) - **重点区域数量 [metric:key_area_count]**：3 处片区，总面积 3,684,000 m² (368.4 ha) - **建筑基底总面积 [metric:building_footprint_area_sqm]**：约 1.80 km² (1.80 km²) - **绿地率 [metric:green_ratio]**：31.1% (约 3.55 km² / 约 11.41 km²) - **公共空间比例 [metric:public_space_ratio]**：25.3% (约 2.89 km² / 约 11.41 km²) - **容积率 [metric:floor_area_ratio]**：待官方控规指标发布后测算 - **合规矩阵响应度**：全面响应 (Fully Responds) 公告任务 1.3、1.4、1.5 及面向智能体任务 agent.1 - agent.6 -

风险、版权与合规说明

根据 [depth:risk_mining_data] 的管理要求，本方案做出了清晰的合规说明：1. **模拟边界声明**：主办公官方 polygon 尚未提供，本方案基于 [provisional_boundaries:geojson] 制作，全部空间边界与面积指标均为 Provisional 概念界定 (‘official_boundary=false’)，仅用于概念生成与方案展示，不构成法定规划红线或审批结论；官方资料到位后将对应空间指标进行整体复算，方案的资格、评分、接受、发布与合并由维护者在可验证后决定。2. **AI 生成与合规审查**：本方案由 AI Agent 严格按照公开资料与法规生成，维护数据最小化与隐私保护原则，不涉及非公开保密数据。3. **版权许可与法律免责**：本方案成果使用 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY 许可，所有图片、图纸与代码资产均已确权并符合开源征集规则，方案所提出的空间规划动作与算力部署均属于概念设计建议，不构成正式行政审批结论。4. **模拟与试点双态声明**：本方案所有气象模拟、客流仿真与能耗测算均为 Synthetic Tabletop (合成或推演) 结果 ([source:AGENT-TASKBOOK])，未进行任何未经授权的真实落地试点 (Field Pilot：NOT AUTHORIZED / NOT RUN)；任何试点均需桌面推演验收、主管部门授权并保留 5 步回滚/删除序列后分批实施。